관계 데이터 모델

ER 다이어그램을 바탕으로 데이터를 2차원 표 형태의 릴레이션으로 표현하였다.

---

1. 고객 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
고객번호	int	PK	고객을 구분하는 기본키
이름	varchar(50)	NOT NULL	고객 이름

---

2. 고객주소 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
주소번호	int	PK	주소를 구분하는 기본키
고객번호	int	FK, NOT NULL	고객(고객번호)을 참조
시도	varchar(30)	NOT NULL	시/도
시군구	varchar(30)	NOT NULL	시/군/구
상세주소	varchar(100)		상세 주소

---

3. 고객연락처 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
연락처번호	int	PK	연락처를 구분하는 기본키
고객번호	int	FK, NOT NULL	고객(고객번호)을 참조
연락처	varchar(20)	NOT NULL	고객 연락처
연락처종류	varchar(20)		휴대폰, 집전화 등 연락처 종류

---

4. 직원 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
직원번호	int	PK	직원을 구분하는 기본키
이름	varchar(50)	NOT NULL	직원 이름
기본연락처	varchar(20)	NOT NULL	직원 기본 연락처
역할	직원역할	NOT NULL	직원 역할

---

5. 판매직원 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
직원번호	int	PK, FK	직원(직원번호)을 참조
판매등급	varchar(30)		판매 직원 등급
인센티브율	decimal(5,2)		판매 인센티브율

---

6. 정비직원 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
직원번호	int	PK, FK	직원(직원번호)을 참조
전문분야	varchar(50)		정비 전문 분야
자격증여부	varchar(10)		자격증 보유 여부

---

7. 차량 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
차량번호	int	PK	차량을 구분하는 기본키
모델명	varchar(50)	NOT NULL	차량 모델명
연식	int	NOT NULL	차량 연식
주행거리	int	NOT NULL	차량 주행거리
차량상태	차량상태	NOT NULL	차량 상태
매입가	int		차량 매입 가격
판매가	int		차량 판매 가격
입고일	date	NOT NULL	차량 입고일

---

8. 판매 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
판매번호	int	PK	판매 내역을 구분하는 기본키
판매일자	date	NOT NULL	차량 판매일
판매방식	판매방식	NOT NULL	판매 방식
판매금액	int	NOT NULL	판매 금액
고객번호	int	FK, NOT NULL	고객(고객번호)을 참조

속성명	자료형	제약조건	설명
직원번호	int	FK, NOT NULL	판매직원(직원번호)을 참조
차량번호	int	FK, NOT NULL	차량(차량번호)을 참조

9. 정비 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
정비번호	int	PK	정비 내역을 구분하는 기본키
정비일자	date	NOT NULL	정비한 날짜
정비내용	varchar(100)	NOT NULL	정비 내용
정비비용	int	NOT NULL	정비 비용
정비상태	정비상태	NOT NULL	정비 진행 상태
직원번호	int	FK, NOT NULL	정비직원(직원번호)을 참조
차량번호	int	FK, NOT NULL	차량(차량번호)을 참조

10. 부품 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
부품번호	int	PK	부품을 구분하는 기본키
부품명	varchar(50)	NOT NULL	부품 이름
단가	int	NOT NULL	부품 단가

11. 정비부품 릴레이션

속성명	자료형	제약조건	설명
정비번호	int	PK, FK, NOT NULL	정비(정비번호)를 참조
부품번호	int	PK, FK, NOT NULL	부품(부품번호)을 참조
수량	int	NOT NULL	사용한 부품 수량
사용금액	int		부품 사용 금액

릴레이션 스키마 요약

릴레이션명	릴레이션 스키마
고객	고객(**고객번호**, 이름)

릴레이션명	릴레이션 스키마
고객주소	고객주소(**주소번호**, 고객번호, 시도, 시군구, 상세주소)
고객연락처	고객연락처(**연락처번호**, 고객번호, 연락처, 연락처종류)
직원	직원(**직원번호**, 이름, 기본연락처, 역할)
판매직원	판매직원(**직원번호**, 판매등급, 인센티브율)
정비직원	정비직원(**직원번호**, 전문분야, 자격증여부)
차량	차량(**차량번호**, 모델명, 연식, 주행거리, 차량상태, 매입가, 판매가, 입고일)
판매	판매(**판매번호**, 판매일자, 판매방식, 판매금액, 고객번호, 직원번호, 차량번호)
정비	정비(**정비번호**, 정비일자, 정비내용, 정비비용, 정비상태, 직원번호, 차량번호)
부품	부품(**부품번호**, 부품명, 단가)
정비부품	정비부품(**정비번호**, **부품번호**, 수량, 사용금액)

기본키 및 외래키 요약

릴레이션명	기본키(PK)	외래키(FK)
고객	고객번호	-
고객주소	주소번호	고객번호 → 고객(고객번호)
고객연락처	연락처번호	고객번호 → 고객(고객번호)
직원	직원번호	-
판매직원	직원번호	직원번호 → 직원(직원번호)
정비직원	직원번호	직원번호 → 직원(직원번호)
차량	차량번호	-
판매	판매번호	고객번호 → 고객(고객번호) 직원번호 → 판매직원(직원번호) 차량번호 → 차량(차량번호)
정비	정비번호	직원번호 → 정비직원(직원번호) 차량번호 → 차량(차량번호)
부품	부품번호	-
정비부품	정비번호, 부품번호	정비번호 → 정비(정비번호) 부품번호 → 부품(부품번호)